

TP Alexa

Le but de la solution est de créer un Alexa (Google home, Siri etc...) local.

Le principe de fonctionnement est le suivant:

Detection d'un keyword (dis siri, ok google etc...)

Ecoute en permanence du microphone

Extraction d'une fenetre glissante sur les données audio

Reconnaissance d'un mot clef

Déclenchement d'un système de reconnaissance vocal

Enregistrer l'audio dans un fichier wav ou mp3

Utiliser la bibliotheque 'whisper' pour faire la transcription de l'audio

Interpretation du texte et réponse

Utiliser llama file pour obtenir une réponse à la question posée

Text to speech

Utiliser une bibliotheque de text-to-speech pour faire parler l'ordinateur

Vision globale:

Mot clef à reconnaître:

Construire à partir du TP Tap Audio. Bibliothèques utilisées:

- Sklearn ou Tensorflow
- Matplot lib
- Seaborn
- Numpy

Transcription :

- 1) Enregistrer un fichier audio
- 2) Utiliser whisper sur ce fichier audio

Interpretation :

En envoyant un message à Llamafire, vous pouvez interpreter le texte et obtenir une réponse:

Exemple de message à envoyer à LLamaFile

```
L'utilisateur a posé la question suivante: 'ICI INJECTER LA QUESTION DE 1
Tu fournis une réponse courte et pertinente.
Réponse:
```

Text to speech

Une fois la réponse récupérée, on la donne à un module comme espeak (ou autre) pour donner l'impression que l'ordinateur nous répond.

Rendu:

Un systeme permettant d'utiliser le mot clef, puis de faire une requete à l'oral puis d'entendre la réponse.

Attention: il n'est pas nécessaire de pouvoir poser une question à nouveau.